Cenni sui transistor

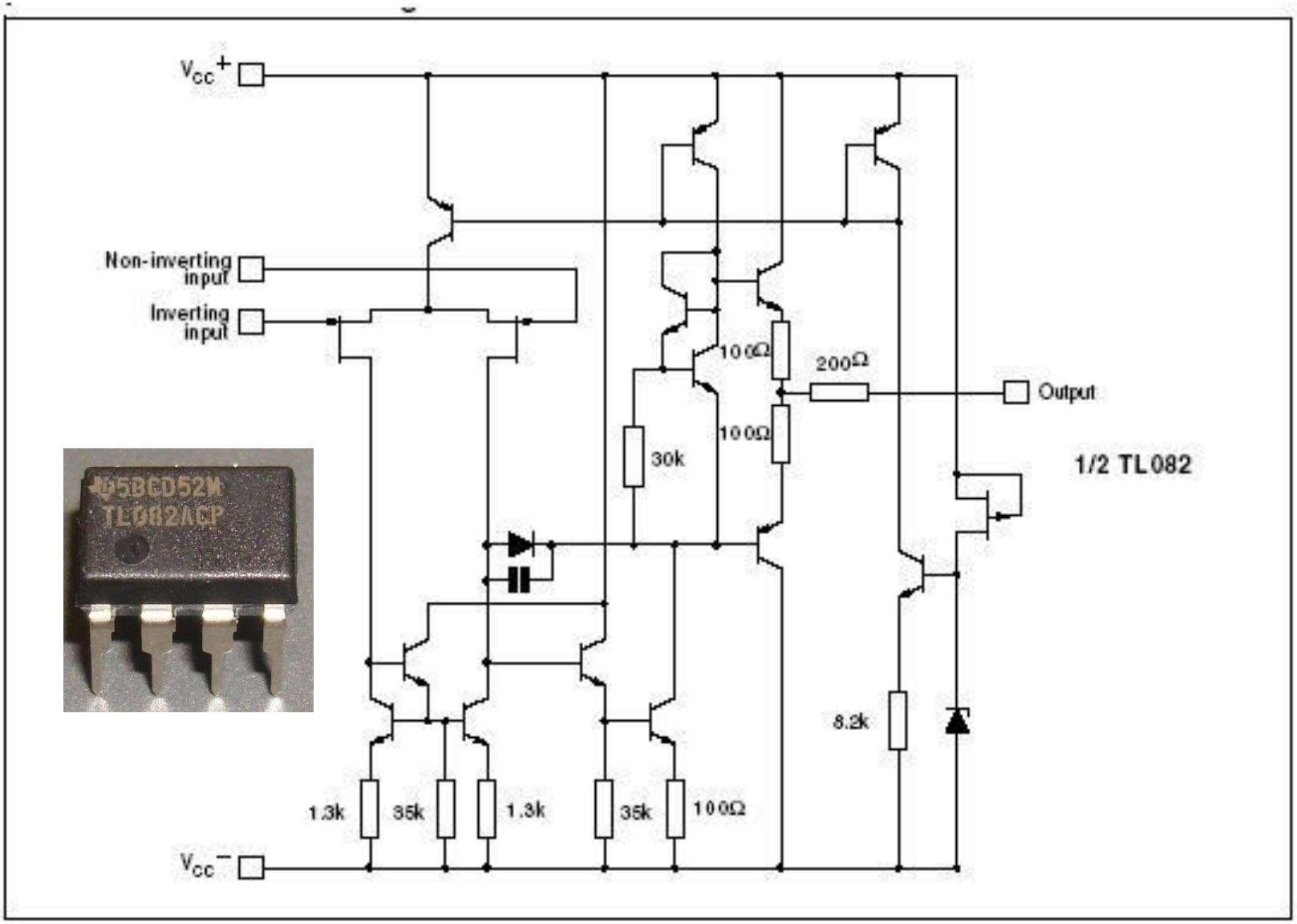
il transistor MOSFET

Millman

- 4.6 - 4.7 the enhancement MOSFET
- 4.9 MOSFET circuit symbols
- 4.10 the DC analysis of FET
- 4.12 the FET as a switch
- 4.13 the FET as an amplifier
- 4.14 small-signals FET models

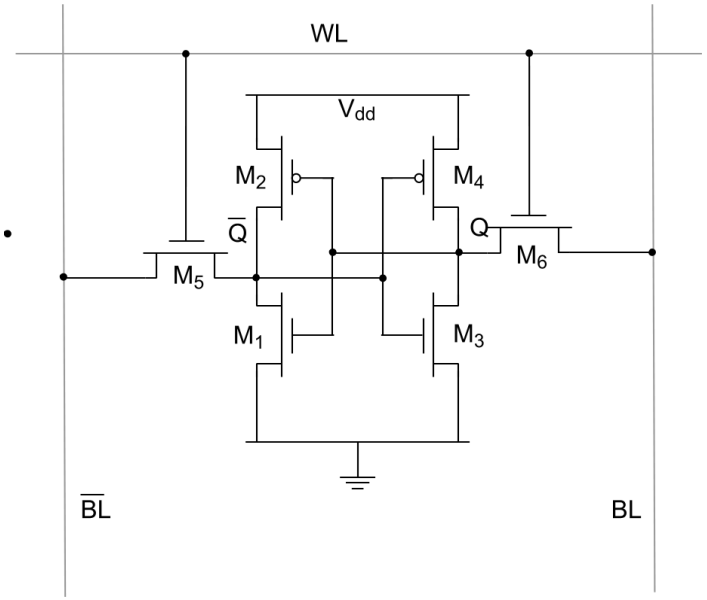
Introduzione

FET e BJT in azione: **L'operazionale TL082 del laboratorio**

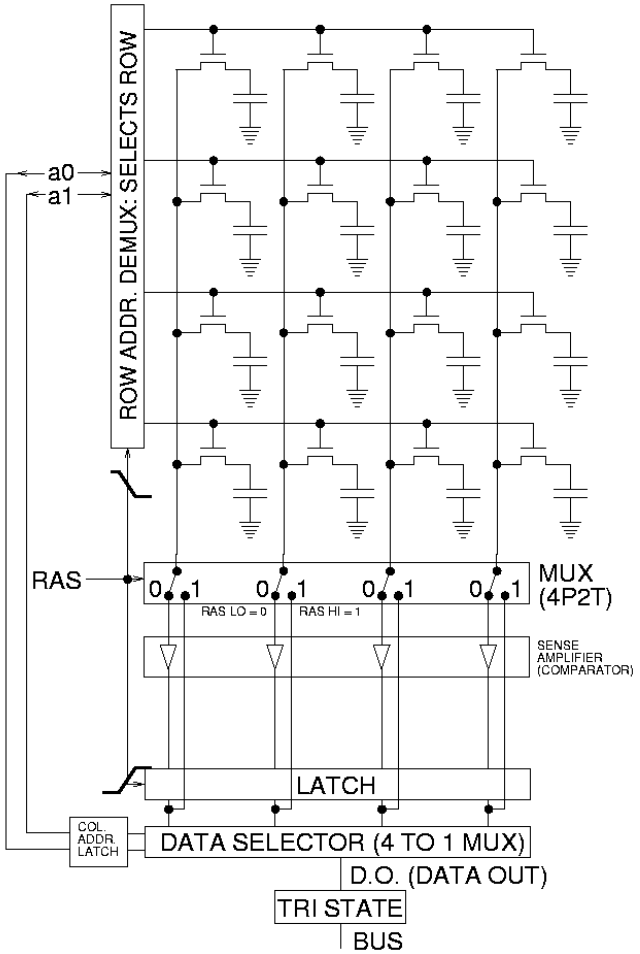


Introduzione

FET e BJT in azione: **data storage**



Cella di memoria SRAM (Static Random Access Memory) a 6 transistor FET



DRAM (Dynamic Random Access Memory)

Introduzione

La scoperta del transistor e la nascita della microelettronica

Cenni storici



- Il precursore del transistor è stato il **triodo** valvolare, inventato nel 1906 da De Forest e utilizzato per amplificare i segnali telefonici. Ma il triodo aveva diversi problemi tecnologici e limitazioni.
- A metà degli anni ‘20 iniziarono i primi esperimenti con semiconduttori sui dispositivi a effetto di campo per opera di Lilienfeld.



- Nel 1930 i Bell Laboratories della AT&T decidono di investire sui semiconduttori e avviano un importante percorso di ricerca per trovare il sostituto del triodo.
- Intanto, tra il ‘45 e il ‘48 nasce il primo transistor per opera di Shockley, Brattain e Bardeen, dapprima nella versione in germanio ‘a punta di contatto’, poi diventato il noto **BJT** (**Bipolar Junction Transistor),** che sarà il più utilizzato fino agli anni ’60



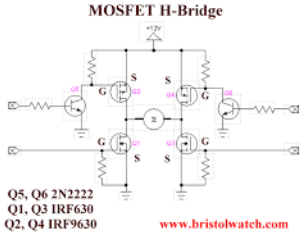
Introduzione

La scoperta del transistor e la nascita della microelettronica

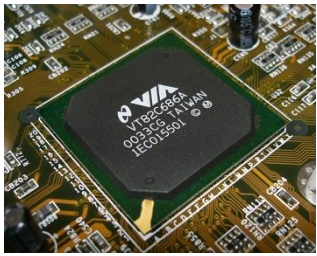
Cenni storici



- Successivamente Shockley riuscì a spiegare il fenomeno dell'effetto di campo ('52) e verso la fine degli anni '50 compare il primo **JFET (Junction** gate **Field Effect Transistor)** e poco dopo il **MOSFET** a canale p (o **pMOS**). Inizia l'era della microelettronica.



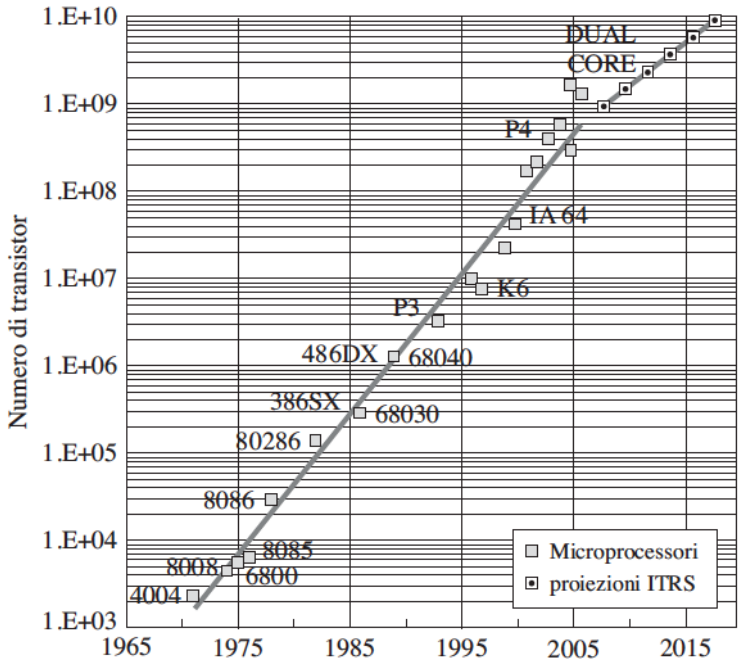
- Ma è solo 20 anni dopo che il MOSFET prende il sopravvento, quando viene sviluppata la tecnologia per produrre l'**nMOS**, il MOSFET a canale n.
- Verso la metà degli anni '80 arriva la **tecnologia CMOS** (Complementary MOS) che, abbinando pMOS e nMOS in un unico substrato, permette di ridurre sensibilmente il consumo di potenza e le dimensioni. E' l'esplosione della microelettronica.

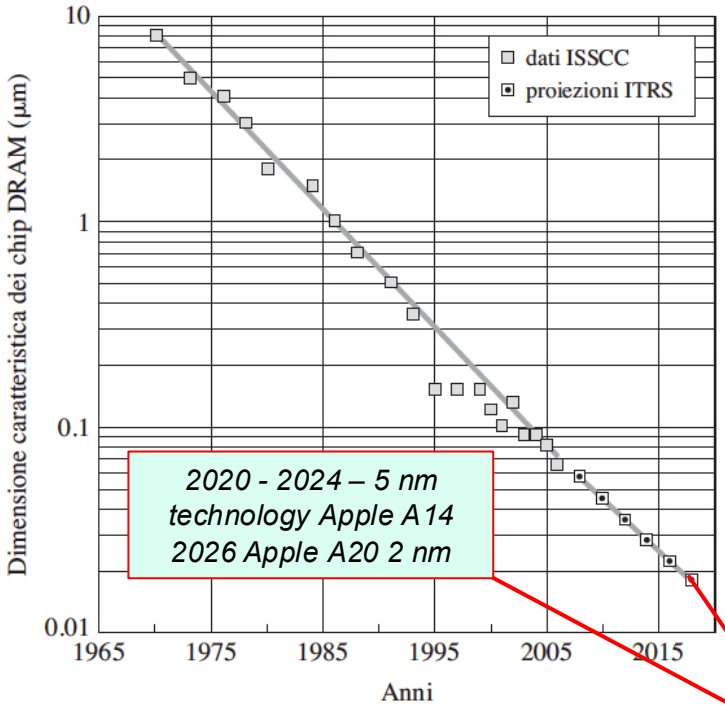


- Ad oggi la tecnologia CMOS è sicuramente la più diffusa ed è ancora in evoluzione.

Tabella 1.2 Tappe fondamentali dell'evoluzione dell'elettronica

Anno	Avvenimento
1874	Ferdinand Braun inventa il raddrizzatore a stato solido
1884	Fondazione dell'American Institute of Electrical Engineering (AIEE)
1895	Marconi effettua le prime trasmissioni via radio
1904	Fleming inventa il diodo a vuoto: inizia l'era dell'elettronica
1906	Pickard crea il diodo a stato solido con contatto a punta
1906	De Forest inventa il triodo a vuoto (audion)
1910-1911	Vengono fabbricati tubi a vuoto ''affidabili''
1912	Viene fondato l'Institute of Radio Engineeers (IRE)
1907-1927	Vengono sviluppati i primi circuiti radio con diodi e triodi
1920	Armstrong inventa il ricevitore supereterodina
1925	Primo prototipo della televisione
1925	Lilienfeld brevetta il dispositivo a effetto di campo
1927-1936	Vengono prodotti i tubi multigriglia
1933	Armstrong inventa la modulazione FM
1935	Heil riceve il brevetto inglese sul dispositivo a effetto di campo
1940	Viene sviluppato il Radar: inizia a diffondersi la TV
1947	Bardeen, Brattain e Shockley dei Bell Laboratories inventano il transistore bipolare
1950	Prima dimostrazione della TV a colori
1952	Shockley descrive il transistore unipolare a effetto di campo
1952	Inizia la produzione commerciale di transistori bipolari al silicio alla Texas Instruments
1956	Bardeen, Brattain e Shockley ricevono il premio Nobel per l'invenzione del transistore bipolare
1958	Il circuito integrato viene sviluppato contemporaneamente da Kilby alla Texas Instruments e da Noyce e Moore alla Fairchild Semiconductor
1961	Primo circuito integrato digitale commercializzato dalla Fairchild Semiconductor
1963	Fusione dell'AIEE e IRE per dar vita all'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
1967	Prima memoria RAM a semiconduttori (64 bit) presentata alla Conferenza Internazionale IEEE sui Circuiti a Stato Solido (ISSCC)
1968	Primo amplificatore operazionale integrato (μA-709) prodotto dalla Fairchild Semiconductor
1970	Cella di memoria dinamica a un transistore inventata da Dennard alla IBM
1971	Intel presenta il microprocessore 4004
1972	Intel presenta il primo microprocessore a 8 bit (8008)
1974	Sviluppato il primo chip commerciale di memoria da 1 kilobit
1974	Presentato il processore 8080
1978	Sviluppato il primo microprocessore a 16 bit
1984	Presentato il chip di memoria da 1 megabit
1987	Presentato l'amplificatore a pompaggio ottico in fibra ottica drogata con erbio
1995	Chip di memoria da 1 gigabit presentato alla IEEE International Solid-State Circuits Conference (IEEE ISSCC)
2000	Alferov, Kilby e Kromer ricevono il premio Nobel rispettivamente per contributi all'optoelettronica, l'invenzione del circuito integrato e del transistore a eterogiunzione





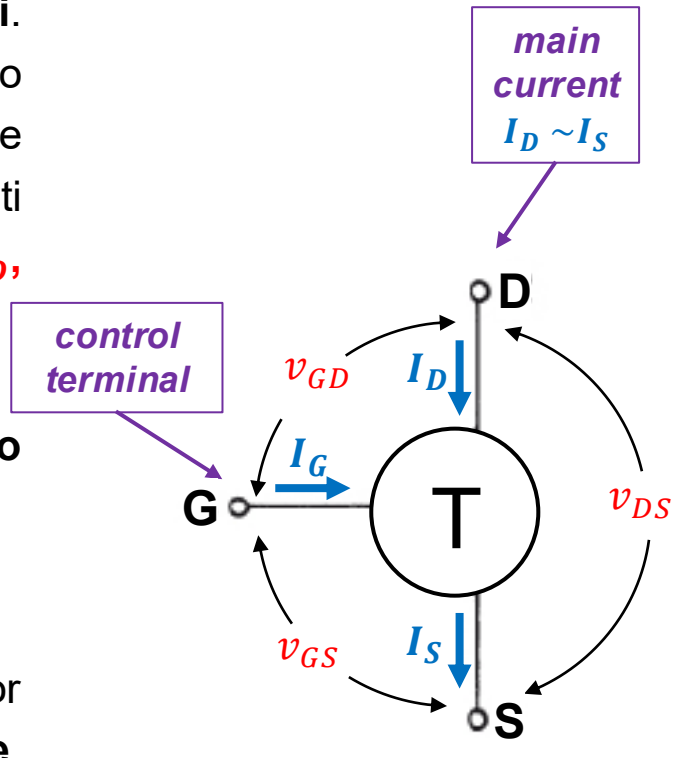
Il transistor dal punto di vista operativo

Le curve caratteristiche del transistor

- Elemento **non lineare con (almeno) 3 terminali**. Per adesso li chiameremo **G, D e S**, prendendo spunto dal MOSFET, ma si possono considerare come tre generici terminali. Avremo quindi 3 correnti (I_G , I_D , I_S) e 3 differenze di potenziale (v_{GS}, v_{GD}, v_{DS}) di interesse nella descrizione del dispositivo.

- Uno dei terminali (G) ha **funzione di controllo sulla corrente** che scorre negli altri due (D e S)

- Combinando le tensioni e le correnti del transistor possiamo costruire **molte curve caratteristiche**. Due di queste sono particolarmente interessanti per descrivere i principali aspetti del transistor: I_D $vs.$ v_{GS} e I_D $vs.$ v_{DS}

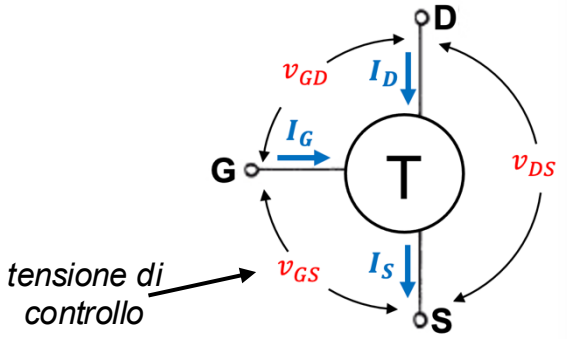


tipicamente vale:

$$0 \cong I_G \ll I_D \cong I_S$$

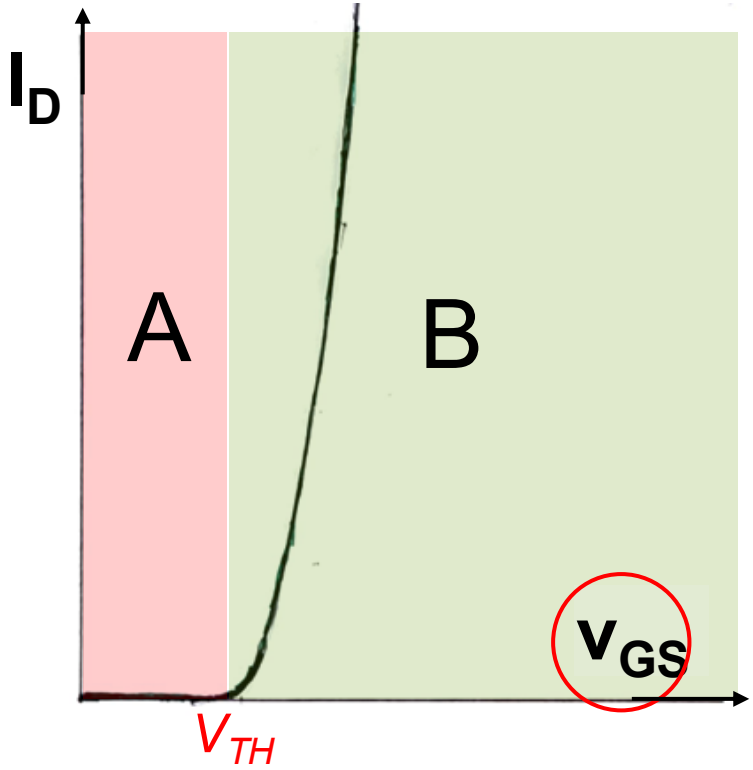
Il transistor dal punto di vista operativo

Curva caratteristica I_D vs. v_{GS}



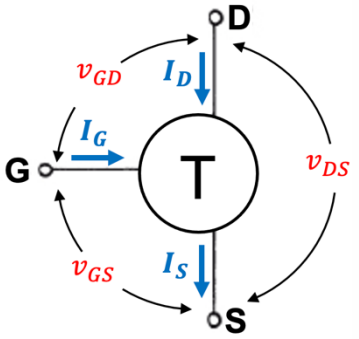
A) **presenza di una soglia**: sotto una certa tensione di soglia (V_{TH}) il transistor praticamente non conduce. Il transistor è spento (o in ***interdizione***)

B) c'è poi una **rapida salita dopo la soglia, non lineare** (esponenziale nel BJT, quadratica nel MOSFET)



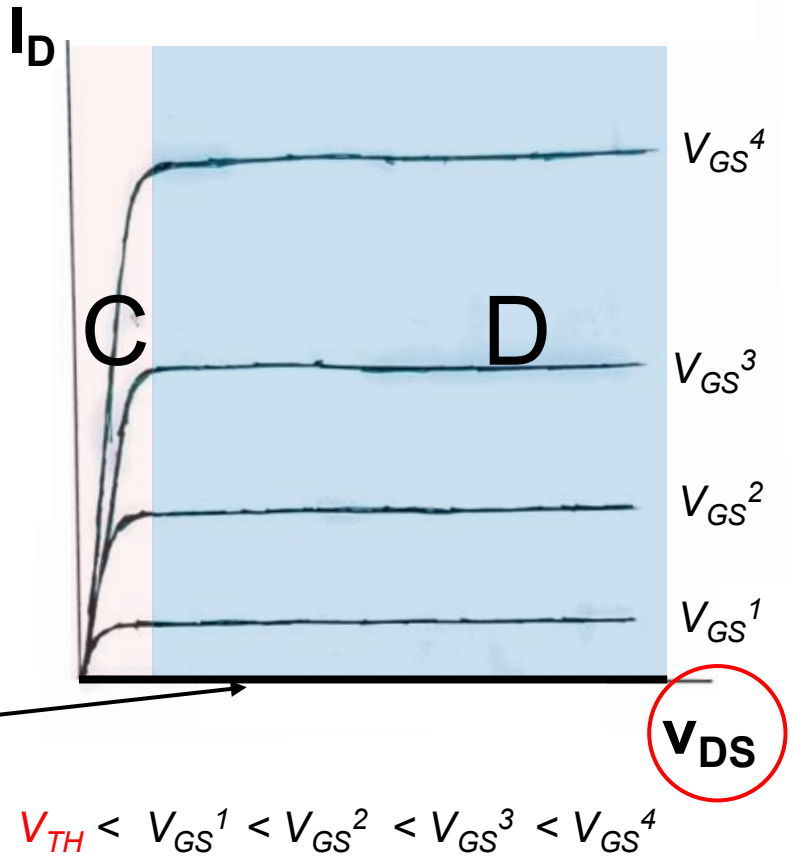
Il transistor dal punto di vista operativo

Curva caratteristica I_D vs. v_{DS}



C) **regione di crescita rapida** fino a un valore che dipende dalla tensione di controllo v_{GS} *(famiglia di curve $f(v_{GS})$)*

D) **stabilizzazione della corrente I_D** a questo valore, circa costante **in un ampio range di v_{DS}**



Il transistor dal punto di vista operativo

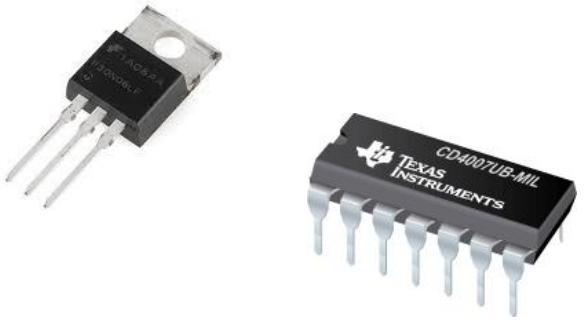
Due esempi di transistor comuni: il BJT e il MOSFET

Due tipologie comuni di transistor:

- Il transistor a giunzione bipolare o **BJT** (Bipolar Junction Transistor)



- Il transistor a effetto di campo **MOSFET** (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

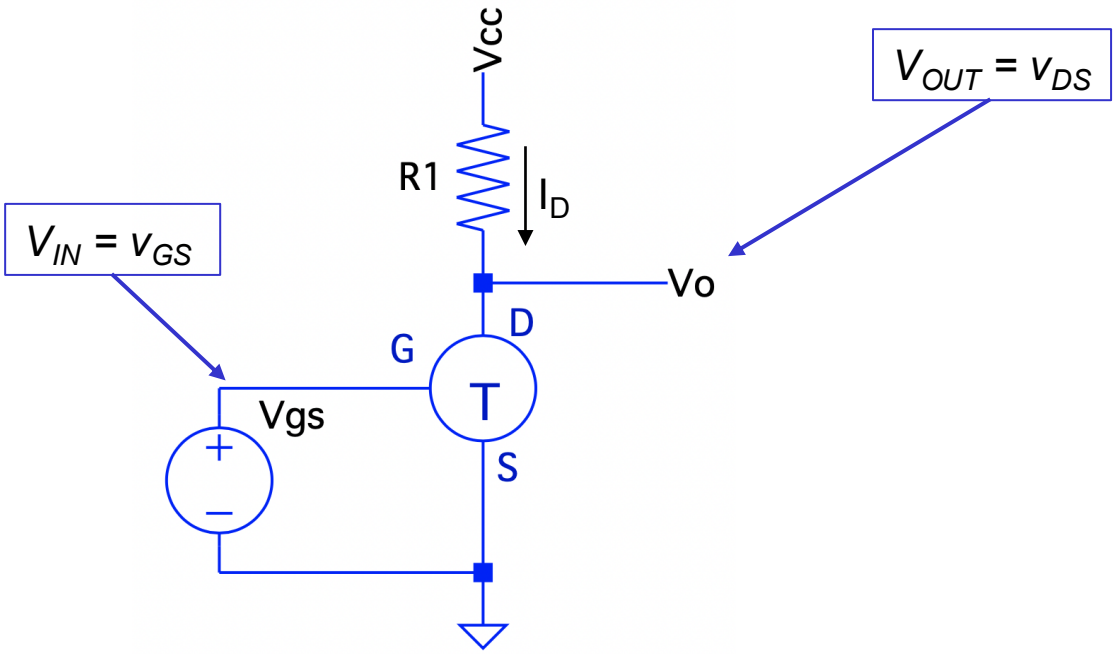


A cosa serve il transistor

Il transistor nell'elettronica digitale

- Consideriamo il **semplice circuito** qui sotto, con un transistor, una resistenza R_C sul terminale C e due alimentazioni: la tensione fissa $+V_{CC}$ *(es. 5 V)* e la tensione variabile di controllo v_{GS} . Del transistor non sappiamo i dettagli, ma sappiamo che si comporta secondo le due curve caratteristiche viste in precedenza...

- Andiamo a vedere come varia la tensione in uscita al terminale D ($V_O = V_D$) al variare della tensione in ingresso al terminale G ($V_{IN} = v_{GS}$ = *tensione di controllo*).



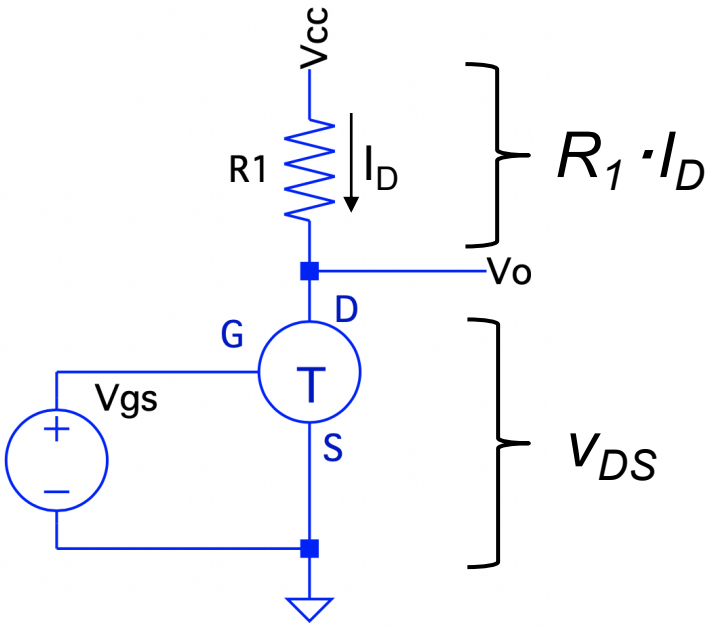
A cosa serve il transistor

Il transistor nell'elettronica digitale

- Nel **piano I_D *vs.* V_{DS}** possiamo considerare la **retta di carico o Load Line**
- Nel ramo Vcc -> Transistor -> Ground avremo : $V_{CC} = R_1 I_D + v_{DS}$

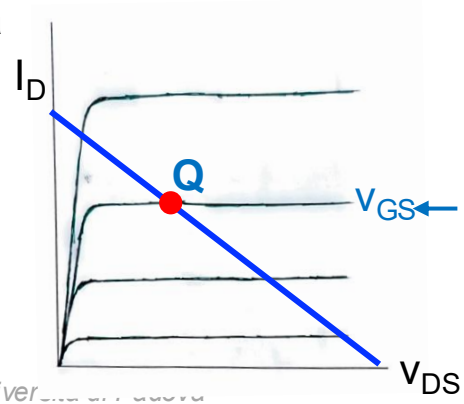
quindi: $I_D = \frac{V_{CC}}{R_1} - \frac{1}{R_1} v_{DS}$

$I_D = a - b v_{DS}$ *linea retta a pendenza negativa*



Q

- Gli **stati accessibili al sistema devono quindi stare necessariamente sulla load line**, altrimenti verrebbe violata la conservazione dell'energia

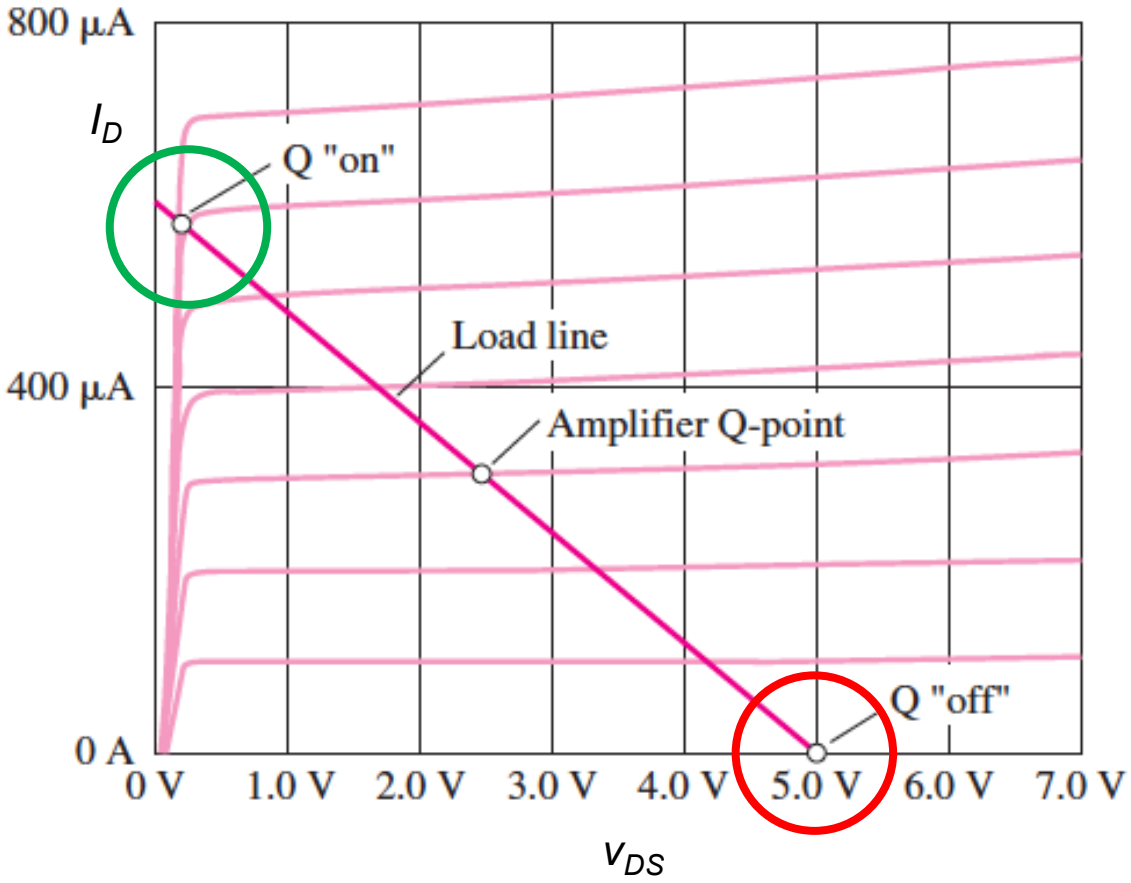


*In corrispondenza di questo valore di v_{GS} il sistema dovrà collocarsi nel punto Q (**Q-point o punto di lavoro**)*

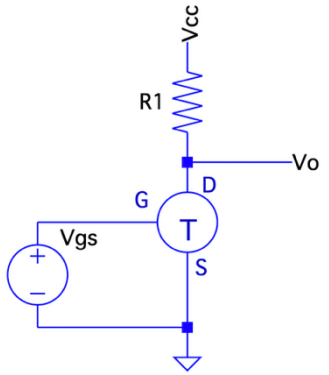
A cosa serve il transistor

Il transistor nell'elettronica digitale

- Per **tracciare la retta di carico** consideriamo **i due punti estremi**:
  - $I_D = 0$ (transistor OFF, ovvero $Z_{TR} \rightarrow \infty$): non passa corrente in R_1 e $V_{DS} = V_{CC}$
  - $V_{DS} = 0$ (transistor ON, ovvero $Z_{TR} \rightarrow 0$): max corrente in R_1 è $I_D = V_{CC} / R_1$

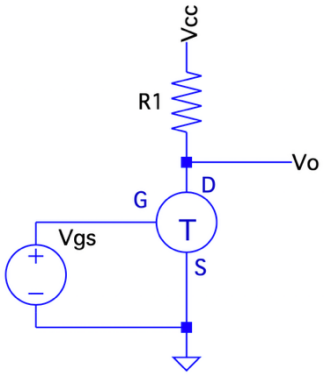


per conservazione dell'energia il sistema deve muoversi lungo la Load Line. Il ***punto di lavoro*** ***sarà determinato dall'incrocio con la curva del transistor*** *corrispondente alla corrente reale*

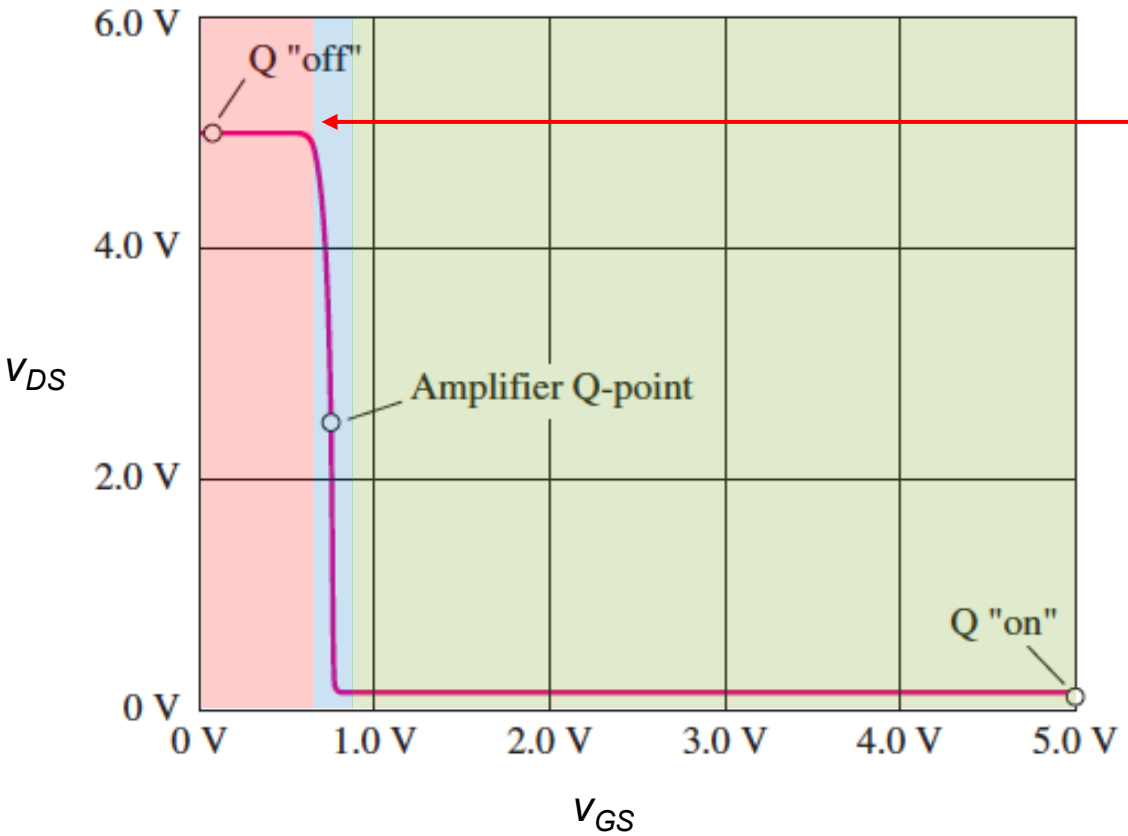


A cosa serve il transistor

Il transistor nell'elettronica digitale

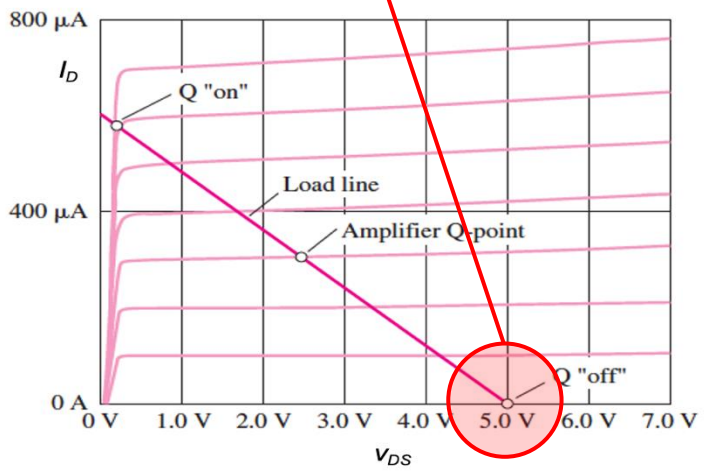


- Tracciamo ora la **curva VTC** (Voltage Transfer Characteristic), ovvero l'andamento della tensione di uscita $V_{OUT} = v_{DS}$ in funzione della tensione in ingresso $V_{IN} = v_{GS}$



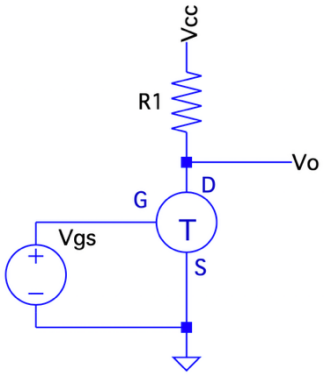
Per $v_{GS} < V_{TH}$ **il transistor è spento**. Non passa corrente in R_1 => il potenziale in D è lo stesso dell'alimentazione V_{CC} .

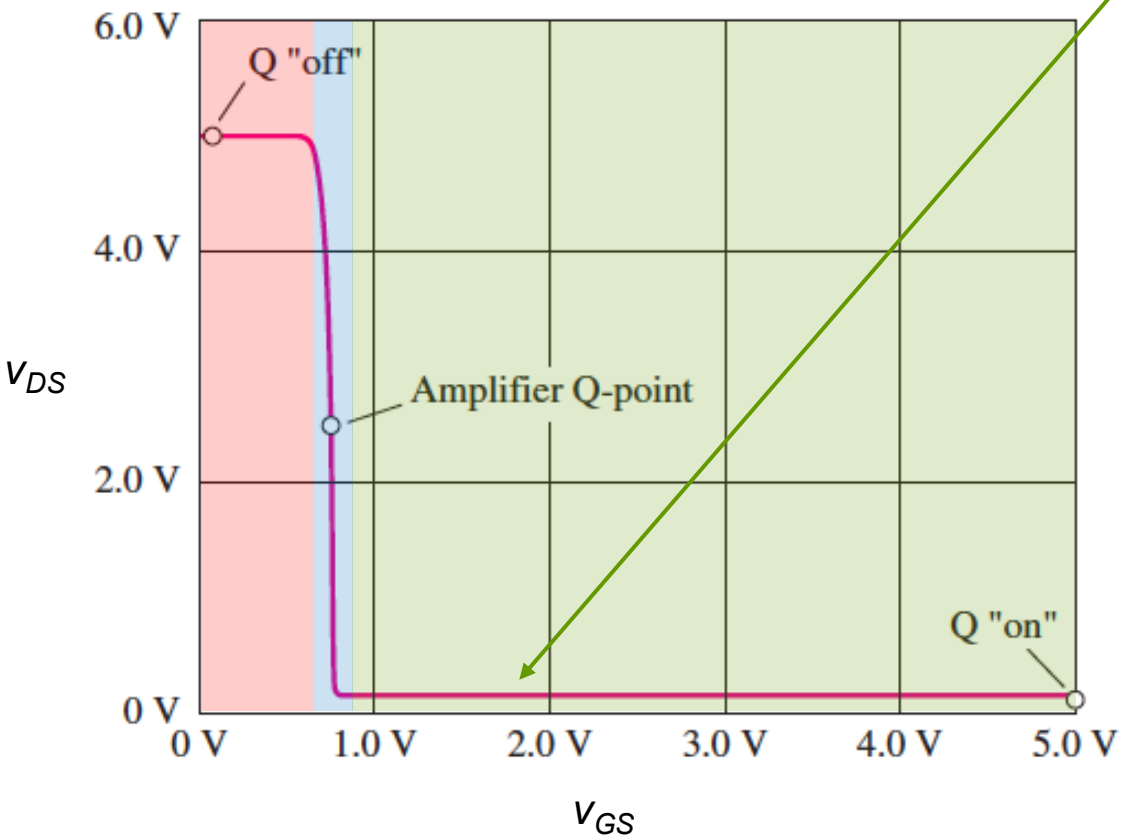
transistor in interdizione



A cosa serve il transistor

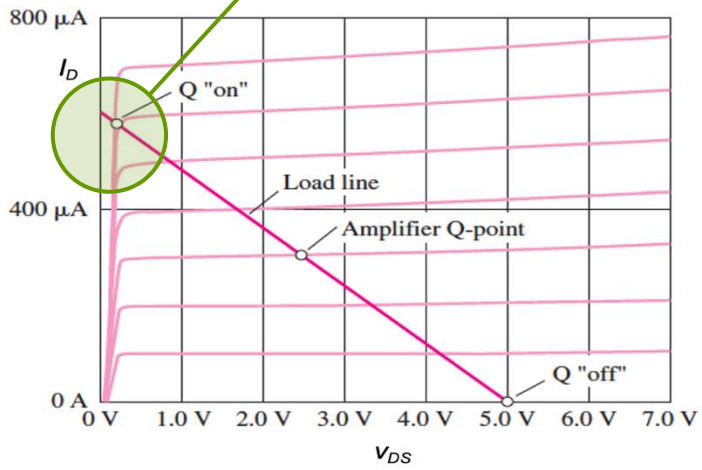
Il transistor nell'elettronica digitale





Per v_{GS} **ben sopra** V_{TH} **il transistor è acceso, conduce molto bene** e offre poca resistenza. La tensione disponibile V_{CC} cade quasi tutta sulla resistenza R_1 e la tensione in uscita si abbassa quasi a zero

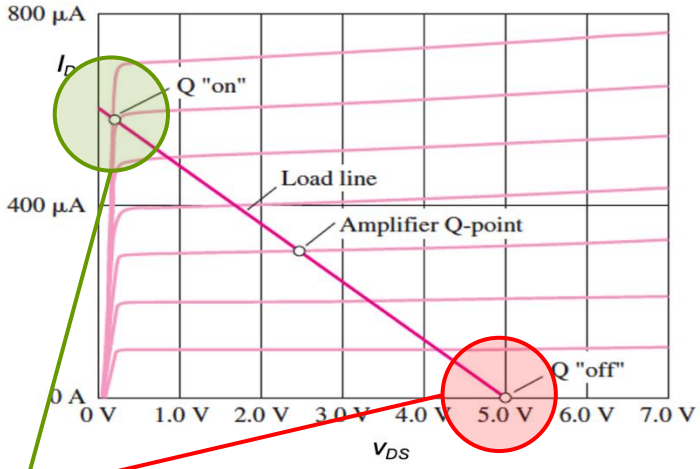
transistor in conduzione

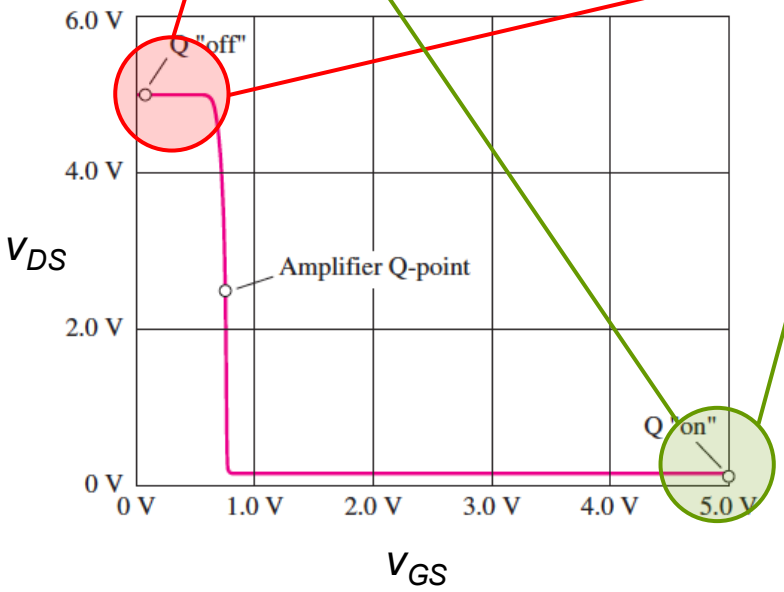


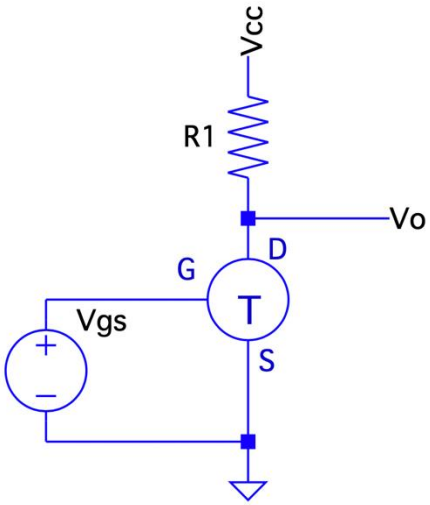
A cosa serve il transistor

Il transistor nell'elettronica digitale – l'inverter logico

- Sfruttiamo ora le regioni di interdizione e di conduzione per realizzare un **inverter logico**
  Come vediamo dalla VTC (e sulla Load Line):
  - **ingresso alto → uscita bassa**
  - **ingresso basso → uscita alta**





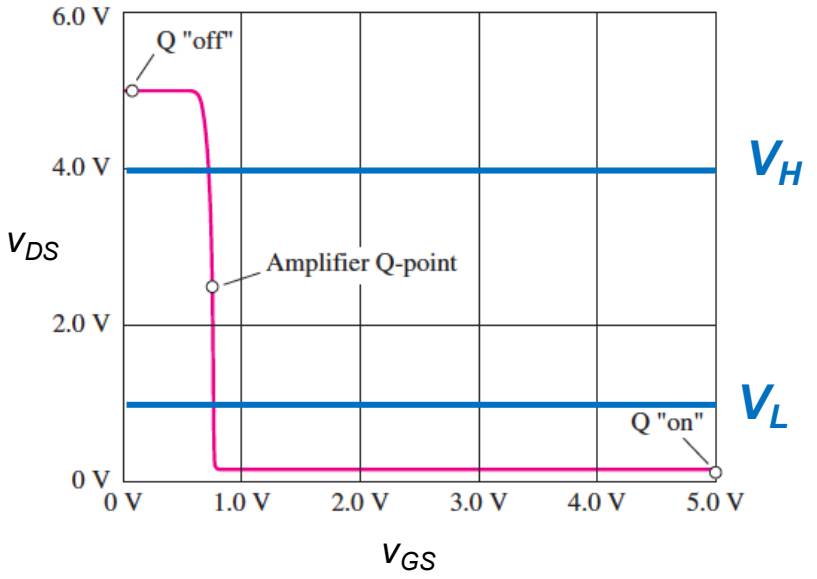


A cosa serve il transistor

Il transistor nell'elettronica digitale – l'inverter logico

- Se definiamo le tensioni V_H e V_L tali per cui
  - $V > V_H \Rightarrow 1$
  - $V < V_L \Rightarrow 0$

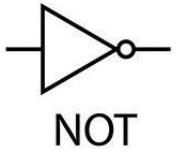
  avremo:
  - **ingresso alto (1) → uscita bassa (0)**
  - **ingresso basso (0) → uscita alta (1)**



- La **tabella di verità** è la seguente:

V_{IN}	V_{OUT}
1	0
0	1

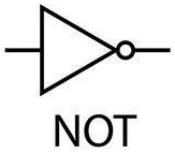
- **abbiamo costruito quindi un inverter logico**



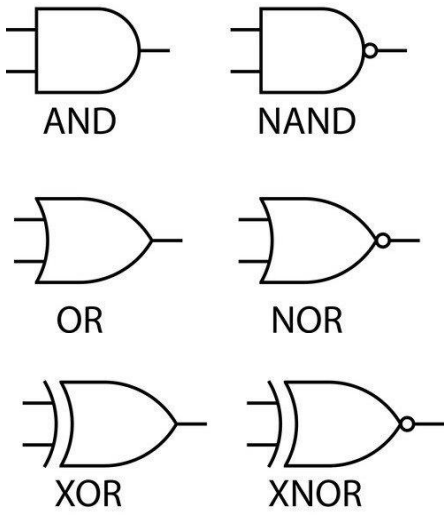
Il transistor dal punto di vista operativo

Porte logiche e transistor

- principali porte logiche => tabelle di verità : a due (un) input logici corrisponde un diverso output logico



- combinando il **NOT (inverter logico)** si costruiscono le porte a 2 ingressi
- combinando porte a due ingressi si costruiscono «circuiti logici» a 3 ingressi...
- complicando le cose si costruiscono sommatori, comparatori, traslatori logici, PLA (Programmable Logic Arrays), memorie, FPGA (Field Programmable Gate Arrays)

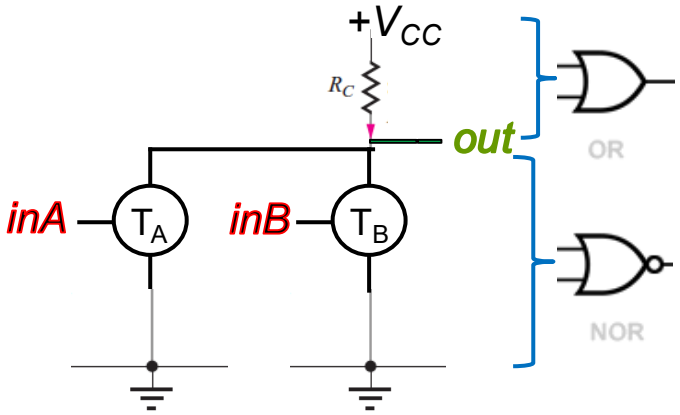


- i microprocessori implementano, in modo evoluto, combinazioni di porte logiche (o combinazioni di transistor equivalenti) per realizzare le operazioni complesse

A cosa serve il transistor

Elettronica digitale – porte logiche con i transistor

- L'inverter è l'elemento più semplice della logica binaria (1 transistor)
- Utilizzando **2 transistor** possiamo creare le **porte logiche di base** (N)OR e (N)AND



- *inA* basso, *inB* basso => T_A OFF , T_B OFF => *out* = V_{CC}
- *inA* alto, *inB* basso => T_A ON , T_B OFF => *out* ~ *0*
- *inA* basso, *inB* alto => T_A OFF , T_B ON => *out* ~ *0*
- *inA* alto, *inB* alto => T_A ON , T_B ON => *out* ~ *0*

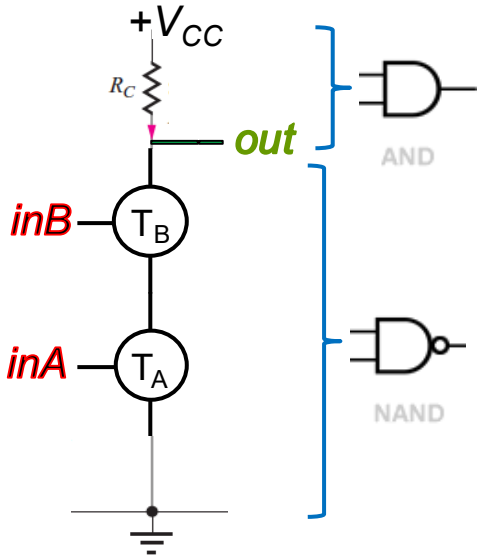
- La **tabella di verità** di *Vout* è la seguente:

inA	*inB*	*out*
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

- il circuito si comporta come un **NOR**. Se prendiamo la tensione complementare $V_{CC} - V_{OUT}$ abbiamo un **OR**

A cosa serve il transistor

Elettronica digitale – porte logiche con i transistor



In modo analogo si costruisce il **NAND / AND**

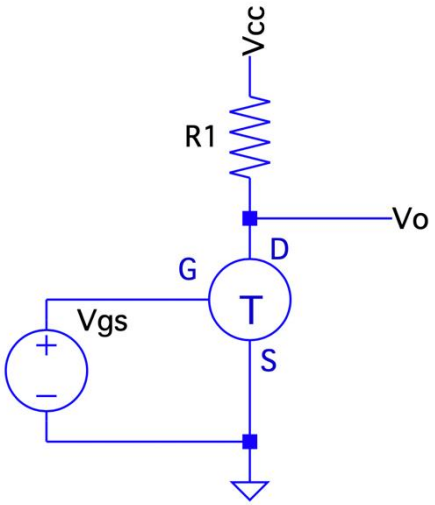
- *inA* basso, *inB* basso => T_A OFF , T_B OFF => *out* = V_{CC}
- *inA* alto, *inB* basso => T_A ON , T_B OFF => *out* = V_{CC}
- *inA* basso, *inB* alto => T_A OFF , T_B ON => *out* = V_{CC}
- *inA* alto, *inB* alto => T_A ON , T_B ON => *out* ~ *0*

- La **tabella di verità** di *Vout* è la seguente:

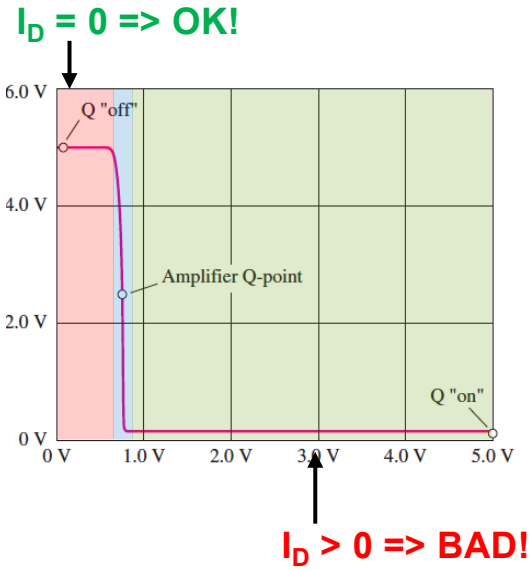
inA	*inB*	*out*
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

A cosa serve il transistor

Elettronica digitale – porte logiche con i transistor

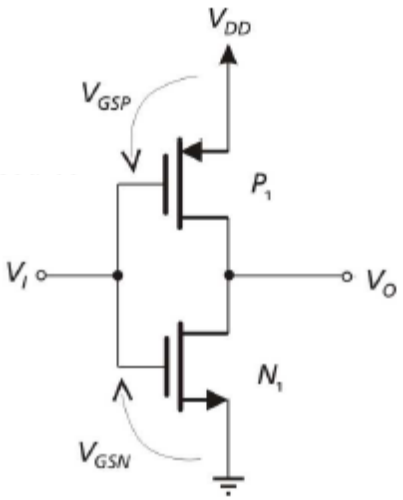


Questo tipo di inverter tuttavia non è ottimale per costruire delle reti logiche che richiedono un enorme numero di transistor: ***quando il transistor è in conduzione (uscita bassa) consuma una grande quantità di energia***



Uno schema molto più efficiente è dato dall'**inverter CMOS** (vedi più avanti) dove il consumo è limitato ai transienti di switching tra stato alto e basso.

L'inverte CMOS inoltre non richiede l'inserimento di resistenze aggiuntive, e si realizza facilmente in fase di stampa del chip



A cosa serve il transistor

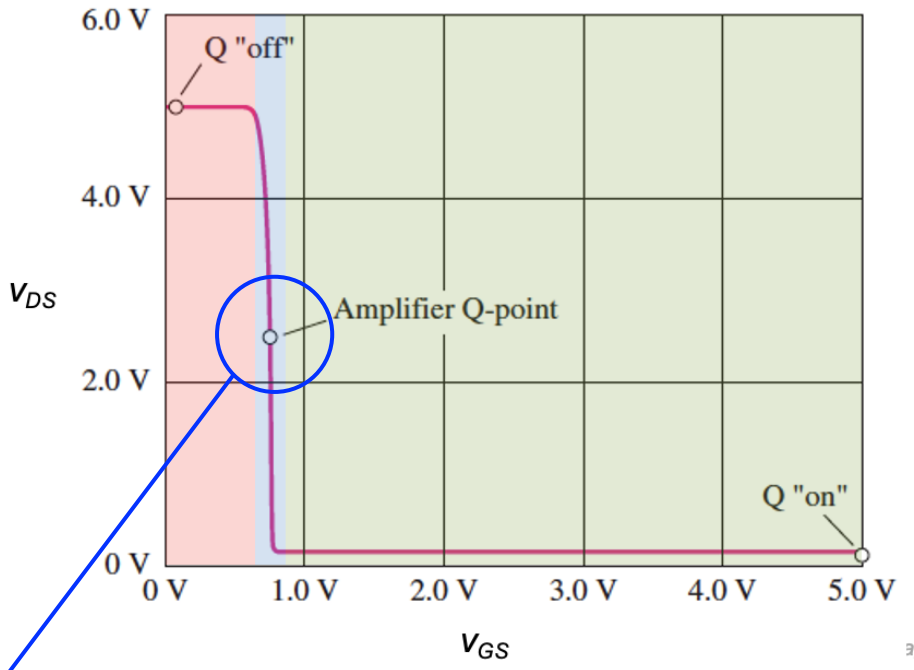
Due applicazioni del transistor

Abbiamo appena visto come questo semplice circuito ci permette di avere un'idea di come il transistor sia utilizzato in elettronica digitale:

1) ***interruttore pilotato (transistor in interdizione o in conduzione)*** **=> elettronica digitale**

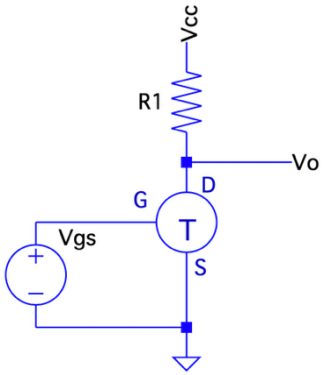
Sempre usando lo stesso circuito possiamo vedere una tipica sua applicazione nell'elettronica analogica:

2) ***amplificatore di corrente*** **pilotato in tensione o in corrente => elettronica analogica**



A cosa serve il transistor

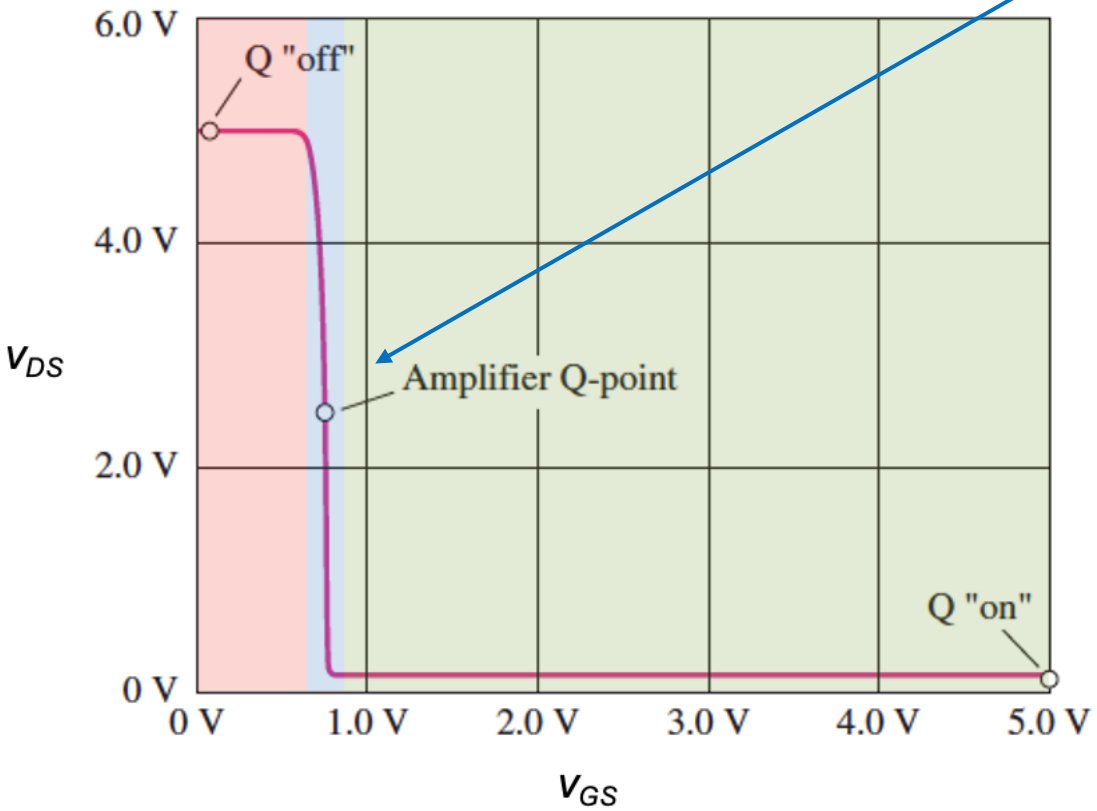
Il transistor per l'amplificazione analogica

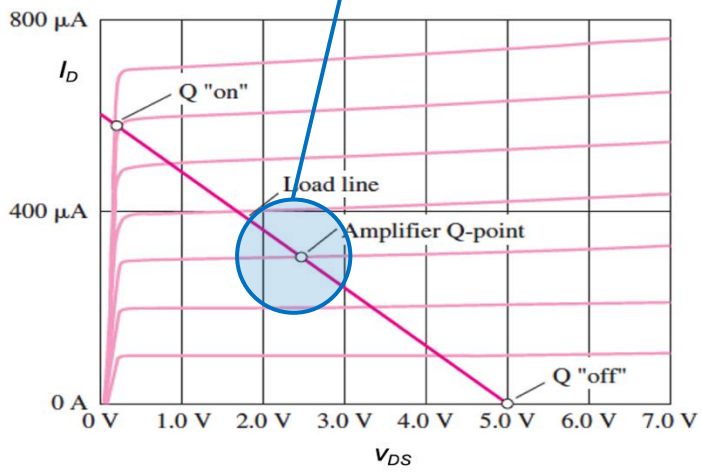


Per v_{GS} **intermedi** il transistor è acceso, passa corrente e la tensione in C cala a causa della perdita su R_C .

Piccole variazioni di V_{GS} fanno crescere rapidamente la corrente e il Q-point si muove velocemente lungo la load line. Siamo in «zona attiva»

transistor in amplificazione

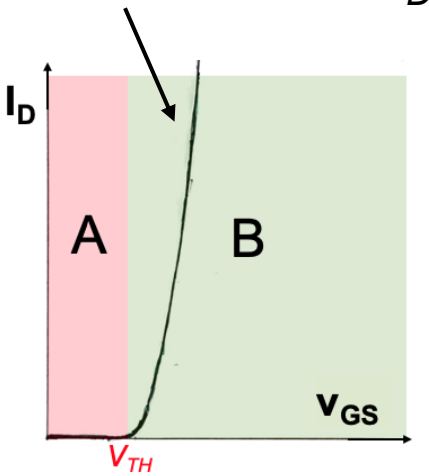


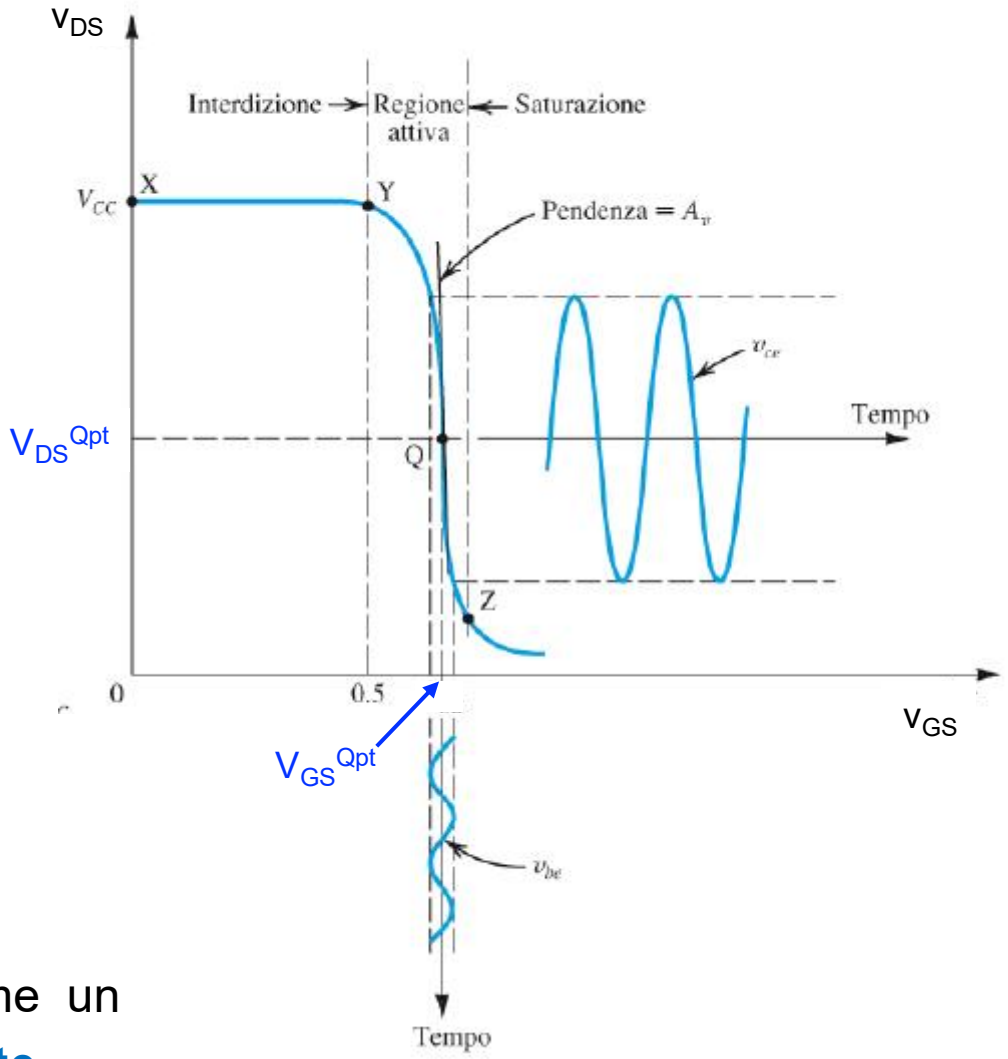


A cosa serve il transistor

Amplificazione analogica

- Grazie al veloce incremento di I_D al crescere di v_{GS} , a una **piccola variazione** della tensione in ingresso δv_{GS} corrisponde una **grande variazione opposta** della tensione in uscita δv_{DS}



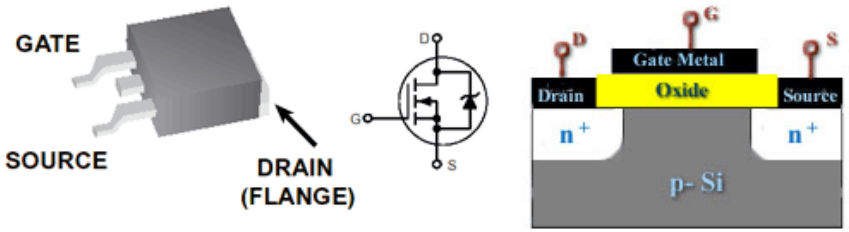


- il circuito si comporta quindi come un **amplificatore analogico invertente**

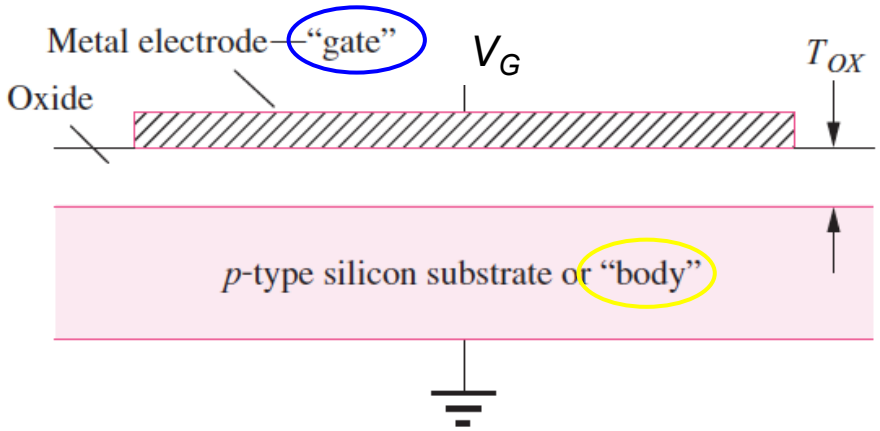
Il transistor MOSFET a canale n ad arricchimento

Il transistor MOSFET

Metal Oxyde Semiconductor
Field Effect Transistor



- il **cuore del MOSFET** è il **condensatore MOS**. Sopra un substrato di semiconduttore drogato (ad esempio un p-type) chiamato **body** viene depositato uno strato isolante di ossido, sopra il quale viene fatto un contatto metallico (**gate**)



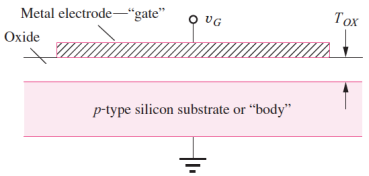
- Con il substrato di Silicio **è facile creare lo strato di ossido** isolante (**SiO_2**) per ossidazione termica. Questa è una delle ragioni del grande successo del Silicio nei circuiti integrati

- I contatti ohmici sono tipicamente in alluminio o silicio policristallino molto drogato.

Il transistor MOSFET

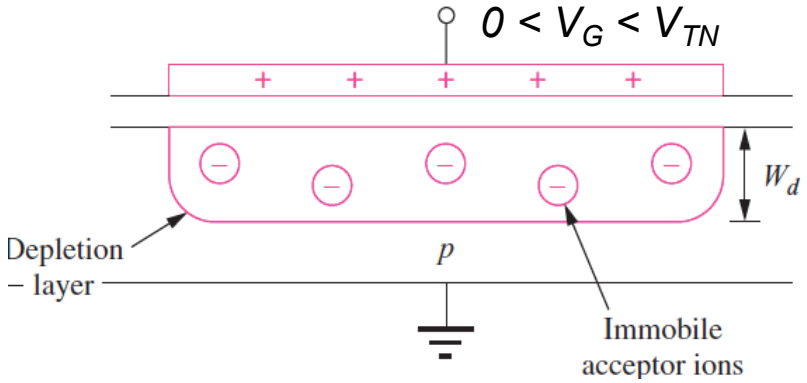
Il condensatore MOS

- A seconda della tensione del gate (V_G) rispetto al body (qui a massa) ci sono **3 regioni caratteristiche di funzionamento**:



1. regione di accumulazione	*$V_G < 0$*	*poco interessante*
2. regione di **svuotamento**	$0 < V_G < V_{TN}$	compare la **soglia V_{TN}**
3. regione di **inversione**	$V_G > V_{TN}$	

Regione di svuotamento



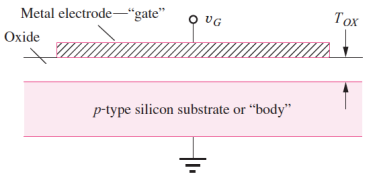
- Per **tensioni al gate positive** (ma non troppo...) la carica positiva sul gate respinge le lacune e **svuota una parte del substrato** (esattamente come nella giunzione pn)

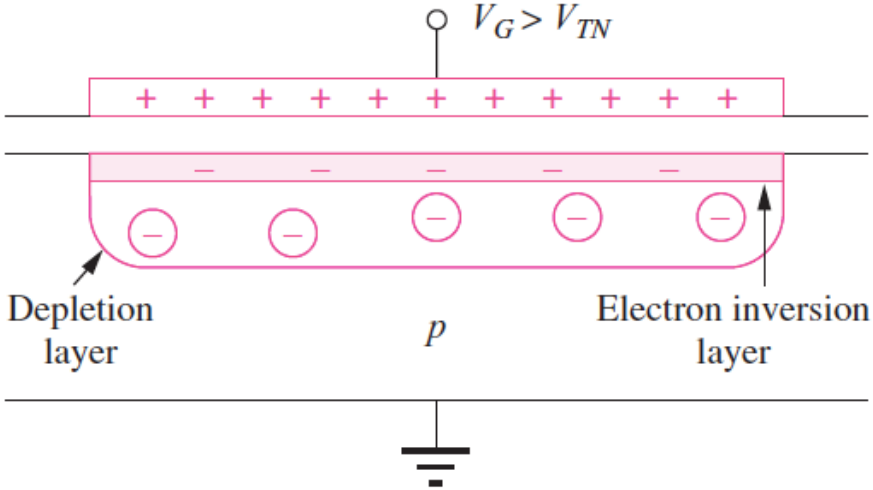
- Lo spessore della zona svuotata (W_d) cresce al crescere di V_G e può arrivare fino ad alcune decine di μm.

Il transistor MOSFET

Il condensatore MOS

Regione di inversione





V_{TN} è il primo parametro caratteristico importante del MOSFET

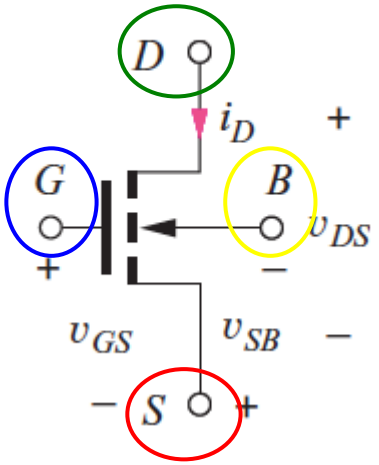
- Per **tensioni al gate maggiori di un certo valore di soglia V_{TN}** il campo E riesce ad attirare in prossimità dell'ossido talmente tanti elettroni che **la loro concentrazione supera quella degli accettori (N_A).**

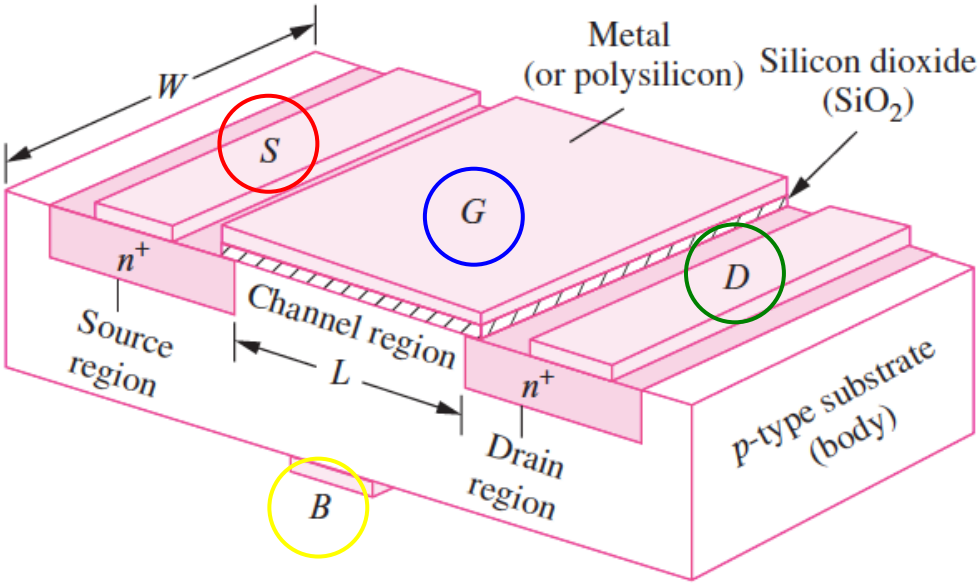
- Quelli in eccesso si piazzano quindi in banda di conduzione. Si crea quindi, immediatamente sotto la superficie dell'ossido, **un sottile strato di elettroni liberi di muoversi** (non più ancorati ai siti degli accettori). Lo spessore dello strato è dell'ordine di 10-100 A

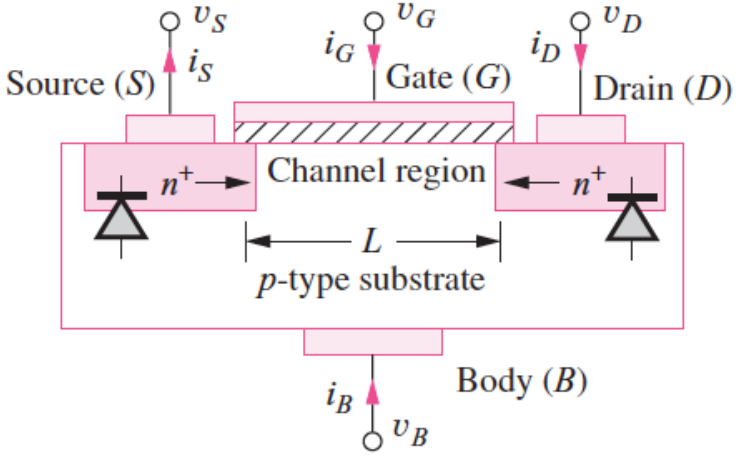
Il transistor MOSFET

Il MOSFET a canale n (nMOS) ad arricchimento

- Il MOSFET è un oggetto a 4 terminali:
  - il **GATE** (G)
  - il **SOURCE** (S)
  - il **DRAIN** (D)
  - il **BODY** (B)







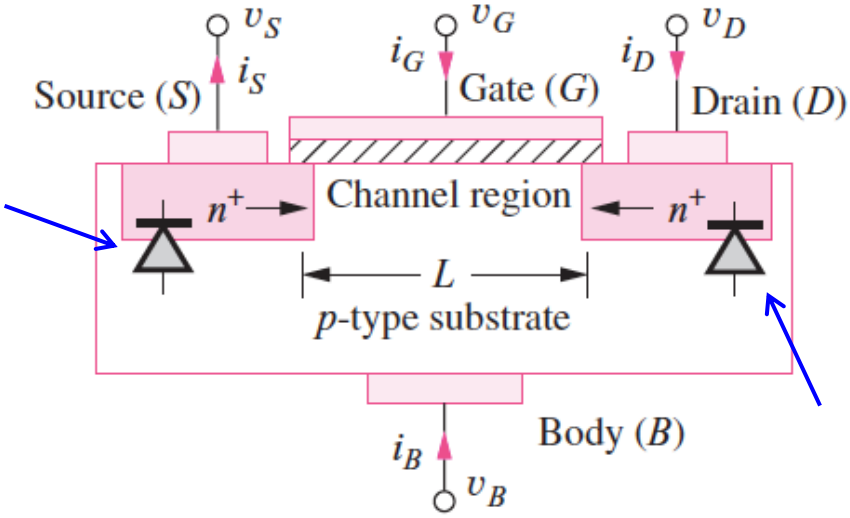
W = larghezza del substrato
L = lunghezza del canale

Il transistor MOSFET

Il MOSFET a canale n (nMOS) ad arricchimento

Le giunzioni pn del MOSFET

- Le zone tra il substrato p e le regioni n^+ del drain e del source sono **due giunzioni rettificanti**.
- La giunzione crea un piccolo strato svuotato attorno alla zona n^+



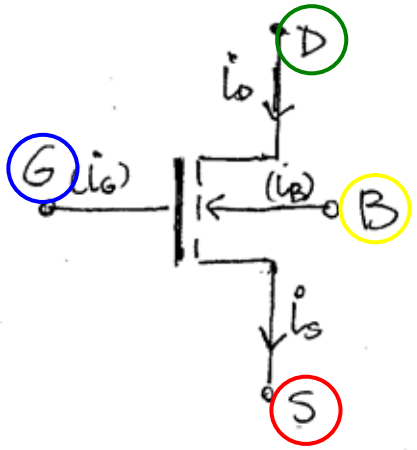
MNV

- Affinché il transistor lavori correttamente queste giunzioni dovranno essere **polarizzate inversamente**, altrimenti parte della corrente che dovrebbe circolare tra il drain e il source verrebbe persa attraverso il body

- Per questo per **l'nMOS** considereremo sempre $\mathbf{V_B \leq V_{D,S,G}}$

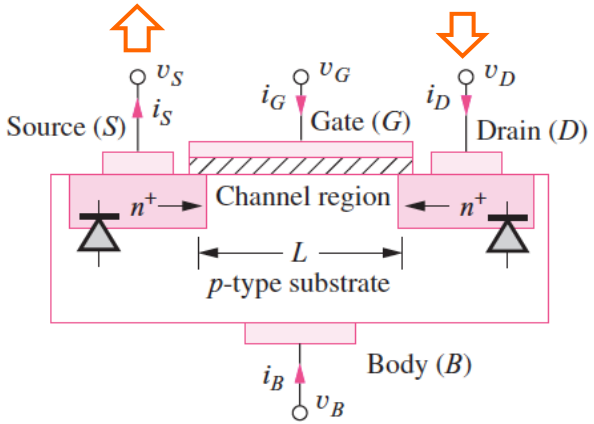
Il transistor MOSFET

Il MOSFET a canale n (nMOS) ad arricchimento



Corrente nel MOSFET

- Le correnti di gate (i_G) e di body (i_B) sono generalmente trascurabili. Quelle interessanti sono i_D e i_S che, per conservazione della carica, saranno sostanzialmente uguali.
- Nel MOSFET consideriamo quindi **una sola corrente di riferimento**, tipicamente i_D
- nel nMOS $\boldsymbol{i_D}$ **entra nel drain** (drain = scolo, scarico) **e riemerge dal source**



Il transistor MOSFET

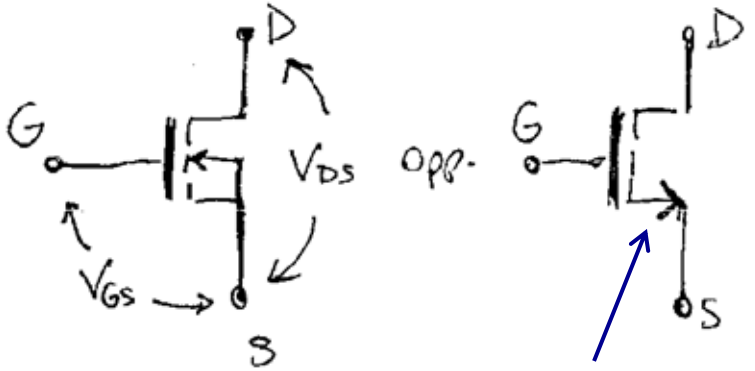
Il MOSFET a canale n (nMOS) ad arricchimento

MOSFET a 3 terminali

- Spesso **B e S sono uniti elettricamente**, ottenendo quindi un oggetto a 3 terminali: G, S e D

- Le tensioni interessanti sono:
  - $\mathbf{V_{GS}}$ = ddp tra **gate** e **source** (= $\mathbf{V_{GB}}$)
  - $\mathbf{V_{DS}}$ = ddt tra **drain** e **source**

simboli nMOS a 3 terminali



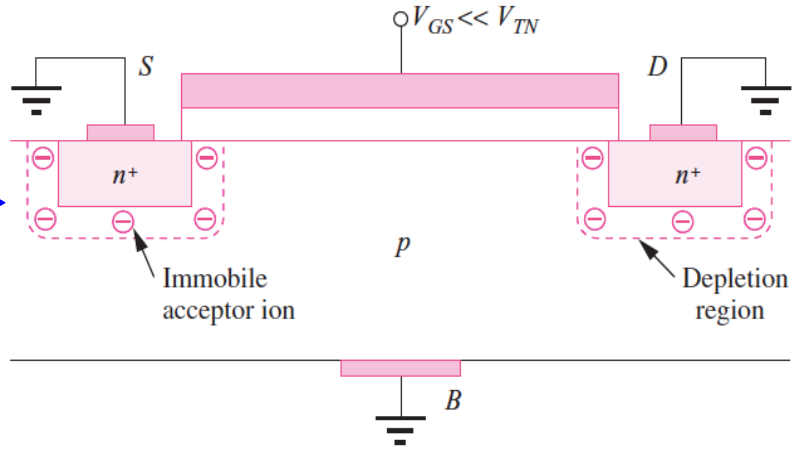
la freccia indica il verso della corrente

Il transistor MOSFET

Analisi qualitativa del comportamento del MOSFET a canale n

- Analizziamo il **comportamento del dispositivo al crescere di V_G** tenendo **$V_B = V_S = 0$** a massa (=> $V_{GS} = V_G$) . Sia inoltre $V_D \sim 0$.

- Le due giunzioni rettificanti creano attorno a S e D delle piccole regioni svuotate, **ben separate** fra loro dal canale.



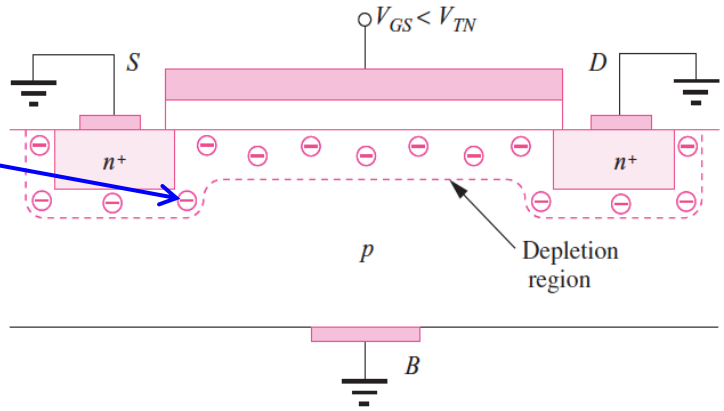
- **A $V_{GS} = 0$ il transistor è spento:** S e D sono sostanzialmente isolati e se applichiamo una tensione $V_{DS} > 0$ la corrente non passa

Il transistor MOSFET

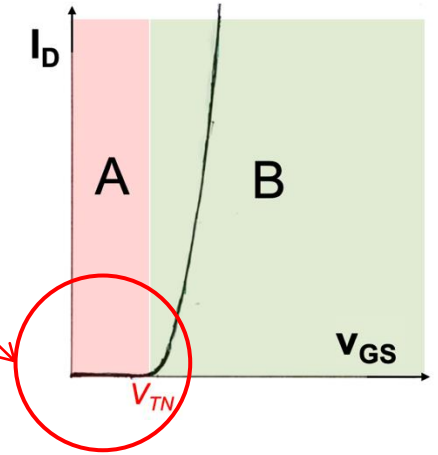
Analisi qualitativa del comportamento del MOSFET a canale n

- Analizziamo il **comportamento del dispositivo al crescere di V_G** tenendo **$V_B = V_S = 0$** a massa (=> $V_{GS} = V_G$) . Sia inoltre $V_D \sim 0$.

- Per V_{GS} più alti, ma sempre **$V_{GS} < V_{TN}$** , la regione di svuotamento sotto il gate (vedi condensatore MOS) mette in collegamento le due giunzioni. E' tuttavia ancora una zona senza cariche mobili => $i_D \sim 0$. **Il transistor è ancora spento.**



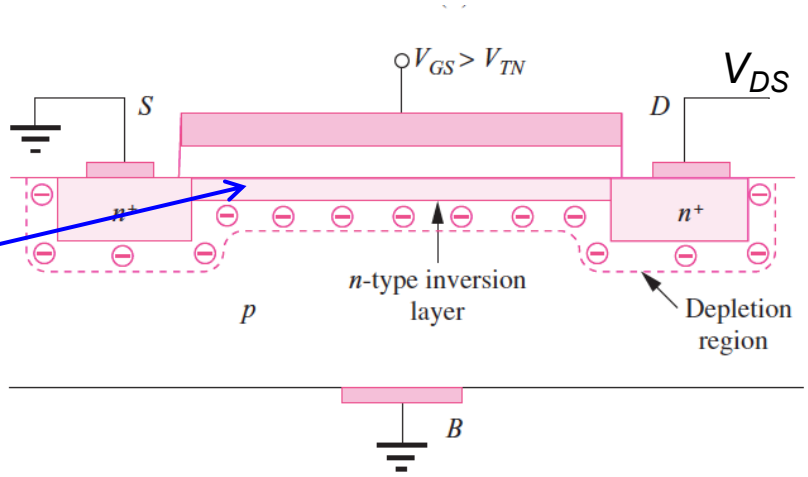
Per **$V_{GS} < V_{TN}$** il canale è ancora chiuso e il transistor è **OFF (zona A)**.
Il transistor si trova nella **regione di interdizione (cut-off)**



Il transistor MOSFET

Analisi qualitativa del comportamento del MOSFET a canale n

- Quando V_{GS} supera il valore di soglia ($\boldsymbol{V_{GS} > V_{TN}}$) si crea sotto il gate lo **strato di inversione**, che **collega elettricamente S con D**



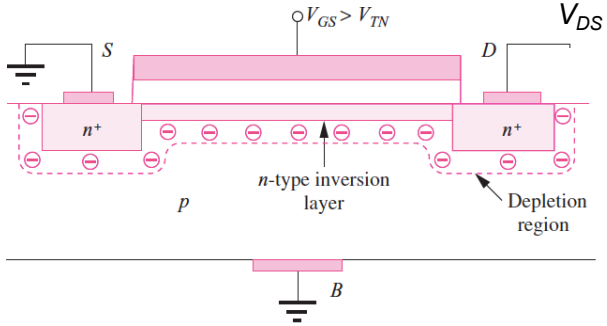
- Applicando $\boldsymbol{V_{DS} > 0}$ **la corrente può ora fluire da D a S lungo il canale** (cioè gli elettroni escono dall'n^+ del source, transitano attraverso il canale per venire infine raccolti al drain)

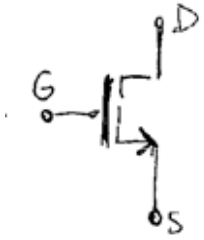
- In condizioni stazionarie il gate è isolato ($i_G = 0$) e la perdita di corrente attraverso B è minima ($i_B \sim I_S$) => **tutta la corrente che entra dal D esce dall'S**

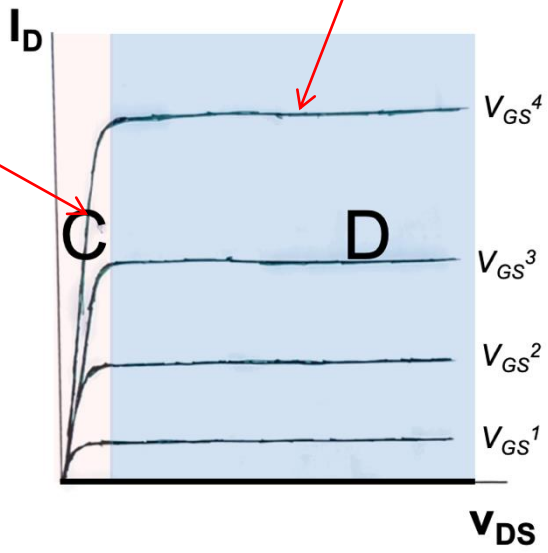
Il transistor MOSFET

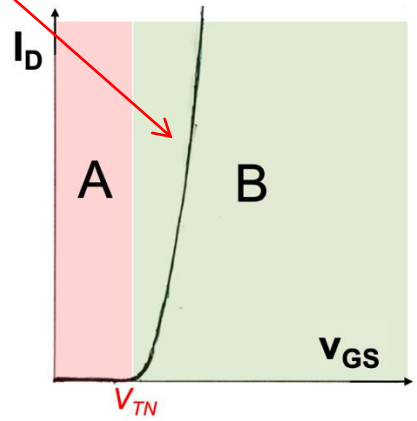
Analisi qualitativa del comportamento del MOSFET a canale n

Per $V_{GS} > V_{TN}$ il transistor è **ON (zona B)**. Il valore della corrente dipende, oltre che da V_{GS} , anche dalla tensione V_{DS} . A seconda di questo valore il transistor può trovarsi nella **regione di triodo (C)** oppure nella regione **di saturazione (D)**









$V_{TH} < V_{GS}^1 < V_{GS}^2 < V_{GS}^3 < V_{GS}^4$